



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Meteorología Marina

FIS-3567

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	2	0	9	13
Semestre	32	32	0	144	208

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-2514

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Ronny Gerónimo, MSc., Emilio Santana, MSc., Cecilia Viloria, MSc.

Fecha de última actualización: 2026-07-20

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Meteorología Marina estudia la interacción entre el océano y la atmósfera y los fenómenos meteorológicos y oceanográficos que de ella resultan, con énfasis en los procesos que condicionan las actividades marítimas y costeras. Partiendo de las propiedades físicas del océano superior y de los intercambios de momento, calor y humedad en la capa límite marina, la asignatura desarrolla la respuesta del océano al forzamiento del viento (corrientes, transporte de Ekman y surgencias), la generación, propagación y pronóstico del oleaje, la predicción de las mareas y la dinámica de los ciclones tropicales y demás sistemas de tiempo sobre el mar, con atención particular al Atlántico tropical y al mar Caribe.

El curso articula el desarrollo teórico con la resolución sistemática de problemas y con prácticas de análisis de datos reales (observaciones de buques y boyas, altimetría satelital, registros mareográficos y salidas de modelos espectrales de oleaje) empleando herramientas computacionales; el estudiante aplica los fundamentos de la meteorología adquiridos previamente al entorno marino, donde la escasez de observaciones y el acoplamiento océano-atmósfera plantean retos propios. Se estudian además el sistema mundial de observación marina y los servicios meteorológicos marinos normados por la Organización Meteorológica Mundial, incluidos los avisos y boletines para la seguridad de la navegación y el ruteo meteorológico de buques.

Al finalizar, el estudiante habrá integrado una visión física y operativa de la meteorología marina que le permitirá analizar los fenómenos del océano superficial, elaborar e interpretar productos meteorológicos y oceanográficos básicos, y valorar su importancia para la seguridad de la vida en el mar y la economía marítima de un Estado insular como la República Dominicana.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Meteorología, Oceanografía Física, Física, Ciencias de la Atmósfera o áreas afines, con dominio de la interacción océano-atmósfera, la dinámica del oleaje y las mareas, y los sistemas de tiempo tropicales. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria o en servicios meteorológicos u oceanográficos operativos, competencia en el análisis computacional de datos marinos y en el uso de modelos numéricos, conocimiento de las normas y productos de la Organización Meteorológica Mundial, compromiso

con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para crear un ambiente de aprendizaje colaborativo y orientar a los estudiantes en su desarrollo académico.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Explicar la estructura térmica y halina del océano superior y el balance de calor océano-atmósfera, y su influencia sobre el tiempo y el clima marinos.
- RAE-2** Estimar los flujos de momento, calor sensible y calor latente en la capa límite marina mediante las fórmulas aerodinámicas de intercambio.
- RAE-3** Analizar la respuesta del océano al forzamiento del viento aplicando el transporte de Ekman y el balance geostrófico a las corrientes del Atlántico tropical y del mar Caribe.
- RAE-4** Aplicar la teoría lineal de las ondas superficiales de gravedad para describir la generación, propagación y transformación del oleaje.
- RAE-5** Elaborar análisis y pronósticos básicos de oleaje a partir de espectros, datos de boyas y salidas de modelos numéricos, empleando herramientas computacionales.
- RAE-6** Predecir la marea astronómica de un puerto mediante el método de las componentes armónicas con apoyo computacional.
- RAE-7** Evaluar la interacción entre los ciclones tropicales y el océano y sus peligros asociados (viento, oleaje y marejada ciclónica) aplicando criterios reconocidos de evasión en el mar.
- RAE-8** Interpretar y comunicar productos de los servicios meteorológicos marinos conforme a las normas de la Organización Meteorológica Mundial, valorando su papel en la seguridad de la vida en el mar.

CONTENIDO

Unidad 1: El sistema océano-atmósfera

El océano mundial y su papel en el sistema climático; propiedades físicas del agua de mar: temperatura, salinidad y densidad; estructura vertical del océano superior: capa de mezcla, termoclina y pycnoclina; distribución superficial de temperatura y salinidad; balance de calor oceánico: radiación, calor sensible y calor latente; geografía física del Atlántico tropical y del mar Caribe

Unidad 2: Capa límite marina e intercambios océano-atmósfera

Flujos de momento, calor y humedad en la interfaz aire-mar; esfuerzo del viento y coeficientes aerodinámicos de intercambio; estabilidad de la capa límite atmosférica marina; viento sobre el mar, escala de Beaufort y estado del mar; brisas de mar y de tierra; niebla marina de advección y visibilidad; englamamiento de buques y estructuras

Unidad 3: Corrientes oceánicas y respuesta del océano al viento

Ecuaciones de movimiento en el océano y fuerza de Coriolis; espiral y transporte de Ekman; surgencia costera y ecuatorial; corrientes geostróficas; circulación impulsada por el viento: giros subtropicales e intensificación occidental; corrientes del Atlántico tropical y del mar Caribe; procesos ecuatoriales y El Niño-Oscilación del Sur

Unidad 4: Oleaje: teoría, generación y propagación

Teoría lineal de las ondas superficiales de gravedad; relación de dispersión; velocidad de fase y velocidad de grupo; aguas profundas y aguas someras; generación del oleaje por el viento; mar de viento y mar de fondo; altura significativa y parámetros estadísticos del oleaje; refracción, difracción, asomeramiento y rompiente; olas extremas

Unidad 5: Análisis y pronóstico del oleaje

Descripción espectral del estado del mar; espectros de frecuencia y direccionales; observación del oleaje: boyas, buques y altimetría satelital; métodos empíricos de pronóstico de oleaje; modelos espectrales de tercera generación (WAM, WAVEWATCH III); interpretación de cartas y productos de oleaje; prácticas computacionales con datos reales

Unidad 6: Mareas y nivel del mar

Fuerza generadora de marea; teoría de equilibrio y teoría dinámica de las mareas; mareas vivas y muertas; regímenes diurno, semidiurno y mixto; componentes armónicas y predicción de mareas; corrientes de marea; nivel medio del mar, datums y mareógrafos; variaciones del nivel del mar y cambio climático

Unidad 7: Ciclones tropicales y sistemas de tiempo sobre el mar

Condiciones de ciclogénesis tropical; estructura y termodinámica del ciclón tropical; el ciclón como máquina térmica e intensidad potencial; interacción ciclón-océano: enfriamiento superficial y contenido de calor oceánico; oleaje ciclónico y marejada ciclónica; reglas de evasión en el mar y regla 1-2-3; ciclones extratropicales, frentes y ondas tropicales sobre el océano; la temporada ciclónica del Atlántico y del Caribe

Unidad 8: Observaciones y servicios meteorológicos marinos

Sistema mundial de observación marina: buques de observación voluntaria, boyas fondeadas y de deriva, perfiladores Argo y satélites; normas y claves de la Organización Meteorológica Mundial; Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y Oceanográficos y zonas METAREA; boletines, avisos y advertencias para la navegación; sistema mundial de socorro y seguridad marítimos; ruteo meteorológico de buques; climatología marina; servicios meteorológicos marinos en la República Dominicana

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.1 Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
- E.2 Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
- E.10 Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
- E.13 Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
- E.15 Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
- E.18 Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1 Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.2 Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
- C.3 Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4 Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5 Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6 Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R11 Conectividad en clases: Acceso a internet en el aula o espacio de enseñanza.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Stewart, R. H. (2008). Introduction to physical oceanography. Texas A&M University.
- Organización Meteorológica Mundial. (2018). Guide to marine meteorological services (WMO-No. 471). OMM.
- Bowditch, N. (2019). The American practical navigator: An epitome of navigation (Pub. No. 9). National Geospatial-Intelligence Agency.

Complementarias

- Organización Meteorológica Mundial. (2018). Guide to wave analysis and forecasting (WMO-No. 702, 3.ª ed.). OMM.
- Open University. (2000). Waves, tides and shallow-water processes (2.ª ed.). Butterworth-Heinemann.
- Ahrens, C. D., & Henson, R. (2019). Meteorology today: An introduction to weather, climate, and the environment (12.ª ed.). Cengage Learning.